Formulario — Parcial 1 · Teoría de la Información (Unidades 1 a 5)

1. Información y entropía

$I_i = \log_2 \frac{1}{p_i}$ [bits]. $H(S) = \sum_i p_i \log_2 \frac{1}{p_i}$, $0 \le H \le \log_2 q$ (máx. si equiprobables).

$H_{max} = \log_2 q$, $\eta = \frac{H}{H_{max}}$, $R = 1 - \eta$. Base r: $H_r = H_2 / \log_2 r$ (y $H_{max} = \log_r q$).

Compresión vs. código fijo: $L_{fijo} = \lceil \log_2 q \rceil$, $\text{compr.} = 1 - \frac{L}{L_{fijo}}$; bits totales $= n \cdot L$.

Aditividad: $I(E_1 \cap E_2) = I(E_1) + I(E_2)$ (indep.). Extensión de orden n: $H(S^n) = nH(S)$.

2. Códigos de fuente

Kraft: $\sum_i r^{-l_i} \le 1$ (existe instantáneo). $= 1 \Rightarrow$ árbol lleno. Instantáneo $\subset$ unívoco $\subset$ no singular.

$L = \sum p_i l_i$, $\eta = \frac{H}{L}$, $R_c = 1 - \eta$. **Shannon 1.er teorema:** $H \le L < H + 1$; $H \le \frac{L_n}{n} < H + \frac{1}{n}$.

Compacto ($H = L$) $\Leftrightarrow p_i = r^{-l_i}$ (Huffman=Shannon=Fano; ej. $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \ldots$ con las dos últimas iguales).

$L_{Huffman} \le L_{Fano} \le L_{Shannon}$.

3. Algoritmos estáticos

Huffman: ordenar p de mayor a menor; sumar los r menos probables en un nodo, reinsertar la suma y repetir hasta la raíz (=1); etiquetar 0/1 en las ramas y leer raíz→hoja. Es óptimo y siempre instantáneo; hay varios árboles válidos con igual L.

Shannon: ordenar de mayor a menor; $l_i = \lceil \log_2 \frac{1}{p_i} \rceil$ (si $\log_2 \frac{1}{p_i}$ es entero, l_i es ese entero, no +1). $FA_i = \sum_{j<i} p_j$ ($FA_1 = 0$), pasarla a binario con ×2 sucesivos y tomar los primeros l_i dígitos.

Fano: ordenar de mayor a menor; cortar la lista en dos grupos con suma lo más cercana a 0,5, poner 0 al de arriba y 1 al de abajo, y repetir dentro de cada grupo hasta quedar con 1 símbolo (si hay dos cortes iguales, probar ambos).

4. Codificación aritmética

Intervalo del símbolo: $[Q_s, R_s)$, $Q_s = \sum_{j<s} p_j$, $R_s = Q_s + p_s$ (siempre el mismo orden). Empezar en $[0, 1)$.

$\text{rango} = high - low$; $low' = low + \text{rango} \cdot Q_s$; $high' = low + \text{rango} \cdot R_s$.

Salida: cualquier número del intervalo final (el de menos dígitos). Bits $\approx -\log_2(high - low) = -\log_2 \prod p_i \approx nH$.

"3 decimales": redondear cada cota a 3 decimales en cada paso; se codifica hasta el símbolo anterior a aquel donde $low = high$ (ahí falla por falta de precisión).

5. Huffman dinámico (adaptativo) y PPM-C

Huffman dinámico: se arranca con solo el NYT (símbolo imaginario, peso 0). Símbolo ya visto: emitir su código actual y sumar 1 a hoja y ancestros. Símbolo nuevo: emitir código del NYT + código fijo ($\lceil \log_2 q \rceil$ bits); el NYT se abre en NYT (izq., 0) y hoja nueva (der., peso 1). Antes de sumar 1 a cada nodo se revisa la **Sibling Property**: se numera de abajo hacia arriba y de izq. a der., y los pesos deben ser no decrecientes. Si hay otro nodo de igual peso con número mayor (que no sea el padre), se intercambia con él (con su subárbol) y recién entonces se suma 1. Objetivo: que el árbol sea siempre de Huffman (óptimo) sin reconstruirlo, con emisor y receptor en espejo. Decodificar = mismo algoritmo bit a bit (en el NYT leer el código fijo). Estático y dinámico no tienen por qué coincidir.

PPM-C: se busca el símbolo en el contexto de mayor orden y si no está se emite ESC y se baja de orden, hasta el orden -1 (uniforme, $1/|\text{alfabeto}|$). Con U = símbolos distintos vistos en el contexto y T = total de apariciones: $P(s) = \frac{f_s}{T+U}$, $P(ESC) = \frac{U}{T+U}$. Las probabilidades de los eventos se pasan a un codificador aritmético (renormalización E1: $high \le .5$ emite 0; E2: $low \ge .5$ emite 1; E3: pendiente).

6. Diccionario: LZ77, LZW

LZ77 (ventana deslizante): dos buffers, búsqueda (ya codificado, acotado por la ventana) y mirar-adelante. Se busca la coincidencia más larga con lo que sigue y se emite $(\text{desplazamiento hacia atrás}, \text{longitud}, \text{símbolo siguiente})$; sin coincidencia $(0, 0, s)$. Se avanza $longitud + 1$.

LZW: diccionario inicial con el alfabeto. Se acumula I mientras $I + x$ esté en el diccionario; cuando no está, se emite el índice de I, se agrega $I + x$ con el próximo índice libre y se reinicia $I = x$. Al final se emite el índice de I. Ancho del código $= \lceil \log_2(\text{tamaño final}) \rceil$. Orden recomendado: LZW y después Huffman.

7. BWT

Directa: agregar \$ (menor que toda letra), generar las n rotaciones cíclicas, ordenarlas lexicográficamente y tomar la **última columna**. Agrupa símbolos iguales (mejora RLE, Huffman y Markov). **Inversa:** escribir la columna transformada, ordenarla (queda la 1.ª columna), pegar la transformada a la izquierda, reordenar y repetir n veces; la fila que termina en \$ es el original.

8. Fuente de Markov (orden 1)

Matriz: contar pares consecutivos $s_i s_j$ (cierre circular) y dividir cada fila por las apariciones de s_i como origen: $P_{ij} = P(s_j | s_i)$, filas suman 1. Orden m: q^m estados.

Estacionaria: $\pi P = \pi$, $\sum \pi_i = 1$ (o elevar P^k hasta que las filas coincidan).

Ergódica $\Leftrightarrow$ irreducible (de todo estado se llega a todo estado) y aperiódica (alguna P^k con todos los elementos > 0). Un estado absorbente la rompe.

$H(S_M) = \sum_i \pi_i \sum_j P_{ij} \log_2 \frac{1}{P_{ij}} \le H(S)$, con igualdad si no hay dependencia.

Prob. de cadena: $p(s_1 \ldots s_k) = \pi_{s_1} P(s_2|s_1) \cdots P(s_k|s_{k-1})$.

Codificar como Markov: un código (Huffman/Fano/Shannon) por fila con sus $P_{ij} > 0$ (un único sucesor $\Rightarrow$ 0 bits); el 1.er símbolo con código de bloque. $L_M = \sum_i \pi_i L_i$, $L_i = \sum_j P_{ij} l_{ij}$, $\eta = \frac{H(S_M)}{L_M}$ (se compara con $H(S_M)$, no con $H(S)$). "Como fuente independiente" = usar frecuencias globales, sin matriz.

9. Canal

Matriz $P(B|A)$, filas suman 1. $P(b_j) = \sum_i P(a_i) P(b_j|a_i)$, $P(a_i|b_j) = \frac{P(a_i) P(b_j|a_i)}{P(b_j)}$.

$H(A) = \sum p(a_i) \log \frac{1}{p(a_i)}$; $H(B)$ con los $p(b_j)$ *calculados*.

Ruido: $H(B|A) = \sum_i p(a_i) \sum_j P(b_j|a_i) \log_2 \frac{1}{P(b_j|a_i)}$ (promedio ponderado de las entropías de fila).

Equivocación: $H(A|B) = \sum_j p(b_j) \sum_i p(a_i|b_j) \log_2 \frac{1}{p(a_i|b_j)}$.

$H(A, B) = H(A) + H(B|A) = H(B) + H(A|B)$.

$I(A; B) = H(A) - H(A|B) = H(B) - H(B|A) = H(A) + H(B) - H(A, B)$, $0 \le I \le \min(H(A), H(B))$, nunca negativa.

Capacidad: $C = \max_{P(a)} I(A; B)$. BSC: $C = 1 - H(p) = 1 + p \log_2 p + (1-p) \log_2 (1-p)$. Uniforme/simétrico (entrada equiprobable): $C = \log_2 q - H(\text{una fila})$. Asimétrico: maximizar sobre $P(a)$ (conviene enviar más el símbolo de fila con menos ruido).

Mejor canal: identidad, $C = \log_2 q$. Peor: todo $\frac{1}{q}$ (BSC $p = 0{,}5$), $I = C = 0$. Un BSC con $p = 1$ es perfecto ($C = 1$).

10. Muestreo, cuantificación y predicción

Nyquist: $f_s \geq 2B$ (si no, aliasing). $L = 2^n$, $\Delta = \frac{V_{max} - V_{min}}{L}$, $|e_q| \leq \frac{\Delta}{2}$. Tasa: $R = f_s \cdot n \cdot c$.

Error máx. $\pm e$ con valor medio del segmento: ancho $= 2e$, niveles $= \frac{\text{rango}}{2e}$, $n = \lceil \log_2 \text{niveles} \rceil$. PCM: rango de la señal; DPCM: rango de las diferencias (menos bits). Bits totales $= f_s \cdot n \cdot t$.

Discretización PCM / DPCM / ADPCM (paso a paso). Rango $R = V_{max} - V_{min}$ (PCM: de la señal; DPCM/ADPCM: de la diferencia muestra–predicción). Ancho del segmento Δ; con valor medio $e = \frac{\Delta}{2} \Rightarrow \Delta = 2e$.
Dado n, pide error: $\Delta = \frac{R}{2^n}$, $e = \frac{\Delta}{2}$. **Dado e, pide n:** $N = \frac{R}{2e}$, $n = \lceil \log_2 N \rceil$ (siempre redondear *hacia arriba*).
ADPCM "mantener el error del PCM": mismo Δ ($\Delta_{PCM} = \frac{R_{PCM}}{2^n}$), $N = \frac{R_{dif}}{\Delta_{PCM}} = 2^n \frac{R_{dif}}{R_{PCM}}$, $n_{ADPCM} = \lceil \log_2 N \rceil$. Ej. 2025: $\Delta = \frac{10}{1024} = 9{,}766$ mV, $e = \pm 4{,}883$ mV; $N = \frac{1}{0{,}009766} = 102{,}4 \to 103$, $n = \lceil 6{,}69 \rceil = 7$ bits.
Verificar: $e_{real} = \frac{R}{2^n \cdot 2} \leq e_{pedido}$ (con 7 bits: 3,9 mV ✓; con 6: 7,8 mV ✗). Error: no confundir ancho con error (usar ancho $= e$ da 1 bit de más). Pasar todo a V (1 µV $= 10^{-6}$ V).
Con tiempo: $f_s = 2f_{max}$, muestras $= f_s \cdot t$, bits $=$ muestras $\cdot n$. Ej.: 2 kHz, 5 min $\Rightarrow$ 1,2·10^6 muestras; PCM 24 bits = 28,8 Mbit; DPCM 20 bits = 24 Mbit.

PCM cuantifica cada muestra; DPCM la diferencia; ADPCM usa predictor adaptativo; delta = DPCM de 1 bit. Compansión: curva no lineal (ley μ /A) que da más resolución a amplitudes chicas.

Predictiva (XOR) y K óptimo: XOR da 1 = error, 0 = acierto. Cada 1 se codifica con la racha de ceros previa en K bits; el valor $2^K - 1$ significa "la racha continúa" (se encadena otro contenedor); los ceros finales también cuentan. Se prueba $K = 2, 3, 4, \ldots$ y se corta cuando $K + 1$ empeora. Con p = proporción de ceros: $L(K) = \frac{K}{1 - p^{2^K - 1}}$ y se elige el K que lo minimiza.

11. Atajos y chequeos

$\log_2 x = \frac{\ln x}{\ln 2}$. Entropía de fila $[0{,}8; 0{,}15; 0{,}05]$: 0,8842. $H(0{,}05) = 0{,}2864$, $H(0{,}1) = 0{,}469$.

L de Huffman $\leq L$ de Fano $\leq L$ de Shannon; todos $\geq H$. Si $\eta > 100\%$ o $I < 0$, hay un error de cuenta.

Cifrado: primero comprimir y después encriptar; descifrar en orden inverso (Vigenère: restar la clave mod 26 y deshacer la permutación).
Archivos comprimidos: mayor entropía por símbolo y menor redundancia.
Instantáneo ⇒ unívoco; los estáticos son de doble lectura y sin pérdida; más redundancia ⇒ más compresión posible.

12. Procedimientos de canal paso a paso

- 1) Fijar $p(a_i)$ (dada, o equiprobable si piden capacidad de canal uniforme). 2) $p(b_j)$ = vector $p(A)$ por la matriz (columna j). 3) $H(A)$ y $H(B)$. 4) Entropía de cada fila y promedio ponderado por $p(a_i)$ ⇒ $H(B|A)$. 5) $I = H(B) - H(B|A)$.
- Canal uniforme: todas las filas son permutaciones de la primera ⇒ $H(B|A) = H(\text{fila})$ (no dividir por q). Si piden C y es simétrico, $C = \log_2 q - H(\text{fila})$.
- Peor canal ternario: $H(B|A) = H(B) = \log_2 3$, $I = 0$. Mejor canal ternario: $C = \log_2 3 = 1{,}585$.

13. Valores numéricos que conviene tener a mano

x	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{10}$
$\log_2 \frac{1}{x}$	1	1,585	2	2,322	2,585	3	3,322
$x \log_2 \frac{1}{x}$	0,5	0,528	0,5	0,464	0,431	0,375	0,332

$\log_2 q$	$q = 2$: 1	$q = 3$: 1,585	$q = 4$: 2	$q = 5$: 2,322	$q = 6$: 2,585
$H(p)$ **binaria**	$H(0{,}05) = 0{,}286$	$H(0{,}1) = 0{,}469$	$H(0{,}15) = 0{,}610$	$H(0{,}2) = 0{,}722$	$H(0{,}5) = 1$

Potencias de 2	$2^7 = 128$	$2^8 = 256$	$2^9 = 512$	$2^{10} = 1024$	$2^{12} = 4096$	$2^{16} = 65536$

14. Resumen de relaciones entre métodos

- Bits totales de cualquier método estadístico $\geq n \cdot H(S)$ (cota de entropía); aritmética se acerca a esa cota ($\approx -\log_2$ del ancho del intervalo final).
- Shannon puede quedar peor que Fano y Huffman; Huffman es el óptimo de longitud entera por símbolo.
- Huffman dinámico, LZ77, LZW y PPM-C pagan un costo de aprendizaje: en mensajes cortos pueden quedar peor que el código de bloque.
- $H(S_M) \leq H(S)$: usar el estado anterior reduce la longitud media; BWT previa mejora aún más la matriz de Markov (probabilidades cercanas a 1).
- Peor BSC: $p = 0{,}5$ ($C = 0$). Mejor canal: $p = 0$ o $p = 1$ ($C = 1$).